تمرین سری سوم درس پردازش تصویر

ارتقای تصویر در حوزه‌ی مکان (Image Enhancement in the Spatial Domain)

آنچه باید تحویل داده شود، پاسخ سؤال‌های این تمرین در قالب یک فایل با فرمت ipynb. به همراه تصاویر است. تمام توضیحات، صورت‌بندی مراحل، پاسخ پرسش‌ها و گزارش نهایی باید در سلول‌های Markdown نوشته شوند و کدها در سلول‌های Code قرار گیرند. پیش از تحویل، تمام سلول‌های Notebook را از ابتدا تا انتها اجرا کنید و مطمئن شوید خروجی‌ها در فایل ذخیره شده‌اند.

تمام فایل‌ها را به صورت یک فایل فشرده با نام DIP_HW3_LastName_StudentID (به جای LastName نام خانوادگی و به جای StudentID شماره‌ی دانشجویی شما) به آدرس imageprocessing.assignments@gmail.com ارسال کنید. لطفاً عنوان ایمیل را HW۳_DIP قرار دهید.

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ است.

کتابخانه‌های مورد نیاز

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

در صورت نیاز به نصب:

```
%pip install opencv-python numpy matplotlib
```

قواعد کلی

- تصاویر را با OpenCV و در حالت سطح خاکستری بخوانید (cv۲.IMREAD_GRAYSCALE) و پس از بارگذاری، ابعاد و نوع داده‌ی هر تصویر را بررسی کنید.
- در بخش‌هایی که عبارت «از صفر» آمده است، استفاده از توابع آماده‌ی OpenCV و NumPy برای همان عملیات مجاز نیست. استفاده از آن‌ها فقط برای مقایسه و راستی‌آزمایی نتیجه‌ی خودتان مجاز است.
- پس از هر تبدیل، مقادیر را به بازه‌ی ۰ تا ۲۵۵ برگردانید و نوع داده را به uint۸ تبدیل کنید.
- در هر نمایش، عنوان تصویر و محورها را بنویسید.

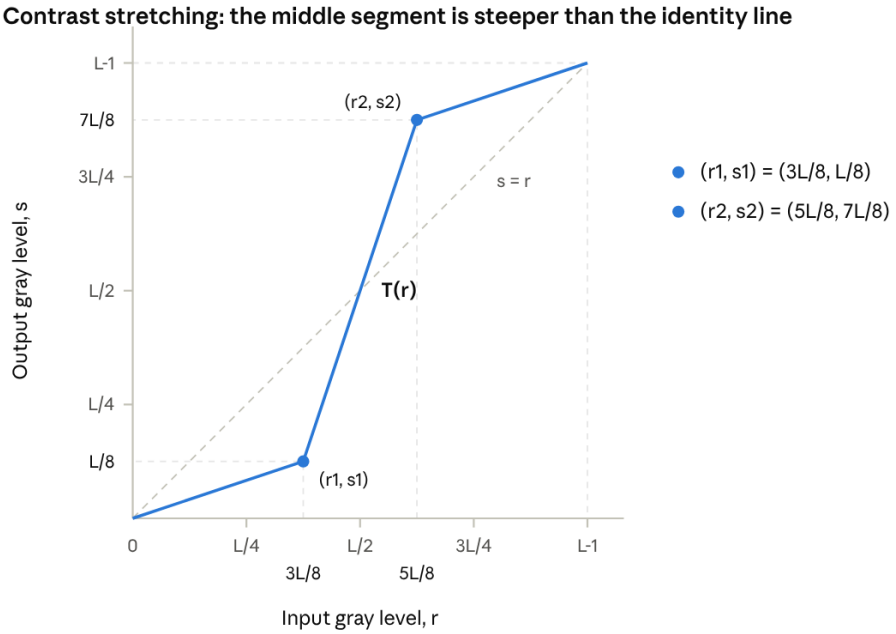
سؤال ۱: تبدیل‌های پایه‌ی سطح خاکستری

هدف این سؤال، بررسی اثر تبدیل‌های نقطه‌ای پایه بر تصاویر و هیستوگرام آن‌هاست. هر تبدیل را روی تصویری که در جدول زیر مشخص شده است اعمال کنید.

تصویر	تبدیل
img1	الف) Negative
img1	ب) Log
img3	ج) ریشه‌ی nام با n = ۲، ۴، ۶ و ۱۰
img3	د) Identity
img4	هـ) توان nام با n = ۲، ۴، ۶ و ۱۰
img4	و) Inverse log

در روابط زیر r شدت روشنایی ورودی، s شدت روشنایی خروجی و L = ۲۵۶ است.

تکه‌ای خطی (مطابق نمودار زیر): تابع $T(r)$ از (۰، ۰) شروع می‌شود، از نقاط شکست (r_1، s_1) و (r_2، s_2) می‌گذرد و به (L-۱، L-۱) می‌رسد. شیب قطعه‌ی میانی بیشتر از یک است. نقاط شکست را به ترتیب (۳L/۸، ۱L/۸) و (۵L/۸، ۷L/۸) در نظر بگیرید.



$$s = T(r) = \begin{cases} \frac{s_1}{r_1} r, & 0 \le r \le r_1 \\ s_1 + \frac{s_2 - s_1}{r_2 - r_1}(r - r_1) & r_1 < r \le r_2 \\ s_2 + \frac{L-1-S_2}{L-1-r_2}(r - r_2), & r_2 < r \le L-1 \end{cases}$$

به موارد زیر بپردازید:

- هر تبدیل را به صورت یک تابع در NumPy پیادسازی کنید.
- برای هر مورد، تصویر و هیستوگرام آن را پیش و پس از تبدیل، کنار هم نمایش دهید.
- میانگین و انحراف معیار شدت روشنایی را پیش و پس از هر تبدیل گزارش کنید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. چرا هر تبدیل را روی تصویر مشخص‌شده انجام دادیم؟ برای دو تبدیل Log و توان، توضیح دهید کدام ناحیه‌ی هیستوگرام گسترده یا فشرده می‌شود.
۲. بدون اجرای کد پیش‌بینی کنید اگر تبدیل ریشه‌ی nام را روی img۴ و تبدیل توان nام را روی img۳ اعمال کنیم چه اتفاقی می‌افتد. سپس پیش‌بینی خود را با اجرای کد بررسی کنید.
۳. با افزایش n در تبدیل‌های ریشه و توان، چه تغییری در هیستوگرام و جزئیات تصویر رخ می‌دهد؟ این دو تبدیل چه نسبتی با هم دارند؟

سؤال ۲: کشش کنتراست و برش سطوح خاکستری

در این سؤال از تابع تکه‌ای خطی برای بهبود کنتراست و از برش سطوح برای برجسته‌سازی بازه‌ای از سطوح خاکستری استفاده می‌کنیم.

الف) تبدیل تکه‌ای خطی (Contrast Stretching) روی img۶

- ابتدا هیستوگرام img۶ را نمایش دهید و با توجه به آن، نقاط شکست (r۱، s۱) و (r۲، s۲) را خودتان انتخاب کنید. دلیل انتخاب را بنویسید.
- تبدیل را یک بار با نقاط انتخابی خودتان و یک بار با نقاط (L/۳L، ۸/۸) و (۷L/۵L، ۸/۸) اعمال کنید.
- تصویر و هیستوگرام را پیش و پس از هر تبدیل نمایش دهید و میانگین و انحراف معیار را گزارش کنید.

ب) برش سطوح خاکستری (Gray-Level Slicing) روی img۱

- بازه‌ی [A, B] را طوری انتخاب کنید که بخشی از بافت‌های روشن تصویر برجسته شود.
- تبدیل را در دو حالت پیاده‌سازی کنید: (۱) سطوح بیرون از بازه به مقدار ثابت پایین تنظیم شوند، (۲) سطوح بیرون از بازه بدون تغییر بمانند.
- نتیجه‌ی هر دو حالت را کنار تصویر اصلی نمایش دهید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. در تبدیل تکه‌ای خطی، فاصله‌ی r۱ و r۲ چه اثری بر کنتراست دارد؟ سطوح بیرون از این بازه چه می‌شوند؟
۲. اگر r۱ = r۲ انتخاب شود، تبدیل به چه عملیاتی تبدیل می‌شود؟ چه جزئیاتی از دست می‌رود؟
۳. دو حالت برش سطوح را از نظر کاربرد مقایسه کنید. هر کدام برای چه هدفی مناسب‌تر است؟

سؤال ۳: محاسبه‌ی هیستوگرام از صفر

هدف این سؤال، آشنایی با مفهوم هیستوگرام و ارتباط آن با ویژگی‌های تصویر است. این سؤال را روی تصاویر img۴، img۳، img۱۰ و img۶ انجام دهید.

▪ تابعی بنویسید که تصویر خاکستری را دریافت کند و هیستوگرام آن (تعداد پیکسل‌ها در هر سطح) را بدون استفاده از cv۲.calcHist و np.histogram محاسبه کند. ابتدا نسخه‌ای با حلقه‌ی for بنویسید و سپس نسخه‌ای برداری‌شده (Vectorized) و زمان اجرای آن‌ها را مقایسه کنید.

▪ درستی نتیجه‌ی خود را با cv۲.calcHist مقایسه کنید.

▪ هیستوگرام نرمال‌شده را محاسبه و نمایش دهید.

▪ میانگین و انحراف معیار شدت روشنایی را مستقیماً از روی هیستوگرام محاسبه کنید و با np.mean و np.std مقایسه کنید.

▪ در یک جدول، هر تصویر را بر اساس هیستوگرام و آمارش به صورت «تیره»، «روشن»، «کم‌کنتراست» یا «پرکنتراست» دسته‌بندی کنید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. چرا مجموع هیستوگرام نرمال‌شده برابر یک است و چه ارتباطی با تابع چگالی احتمال دارد؟
۲. آیا دو تصویر متفاوت می‌توانند هیستوگرام یکسان داشته باشند؟ یک مثال بزنید.
۳. هیستوگرام چه اطلاعاتی درباره‌ی تصویر نشان نمی‌دهد و چرا این موضوع محدودیت ایجاد می‌کند؟

سؤال ۴: یکسان‌سازی هیستوگرام (Histogram Equalization)

روش یکسان‌سازی هیستوگرام را از صفر پیاده‌سازی کنید و روی تصاویر img۴، img۳، img۱۰ و img۶ اعمال کنید.

▪ هیستوگرام نرمال‌شده، تابع توزیع تجمعی (CDF) و تابع تبدیل را محاسبه کنید. تابع تبدیل برای هر سطح k برابر است با:

$$s_k = round\big((L-1).CDF(r_k)\big)$$

▪ برای هر تصویر، تصویر و هیستوگرام و CDF را پیش و پس از یکسان‌سازی نمایش دهید.

▪ یکسان‌سازی را بار دوم روی خروجی اعمال کنید. بیشینه‌ی اختلاف مطلق و تعداد پیکسل‌هایی که تغییر کرده‌اند را گزارش کنید.

▪ نتیجه‌ی خود را با cv۲.equalizeHist مقایسه کنید و اختلاف احتمالی را توضیح دهید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. چرا هیستوگرام خروجی در تصویر گسسته دقیقاً تخت نمی‌شود؟
۲. چرا اعمال دوباره‌ی یکسان‌سازی نتیجه را تقریباً ثابت نگه می‌دارد؟ آیا همیشه دقیقاً ثابت می‌ماند؟
۳. یکسان‌سازی روی کدام تصویر بیشترین بهبود را ایجاد کرد و روی کدام تصویر نتیجه‌ی نامطلوب داشت؟ دلیل خود را با استفاده از هیستوگرام توضیح دهید.

سؤال ۵: یکسان‌سازی هیستوگرام محلی

در این سؤال، یکسان‌سازی هیستوگرام را به صورت محلی (در پنجره‌ی لغزان) پیاده‌سازی و با روش سراسری مقایسه می‌کنیم. این سؤال را روی img۳ و img۶ انجام دهید. انجام آن روی img۴ و img۵ اختیاری است.

▪ یکسان‌سازی محلی را با پنجره‌های ۵×۵، ۷×۷ و ۹×۹ پیاده‌سازی کنید. برای حاشیه‌ی تصویر از cv۲.copyMakeBorder با حالت بازتاب (BORDER_REFLECT) استفاده کنید. در هر موقعیت، هیستوگرام پنجره را محاسبه کنید و تبدیل را روی پیکسل مرکزی اعمال کنید.

- نتایج را با یکسان‌سازی سراسری (سؤال ۴) و با cv۲.createCLAHE(clipLimit=۲.۰، tileGridSize=(۸،۸)) مقایسه کنید.
- زمان اجرای هر روش را اندازه بگیرید و گزارش کنید.
- ناحیه‌ای نسبتاً یکنواخت (مثلاً پس‌زمینه) را انتخاب و انحراف معیار آن را پیش و پس از هر روش گزارش کنید.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱. چرا یکسان‌سازی محلی جزئیاتی را آشکار می‌کند که روش سراسری آشکار نمی‌کند؟
۲. اندازه‌ی پنجره چه اثری بر نویز، جزئیات و زمان اجرا دارد؟ چرا در نواحی یکنواخت نویز تقویت می‌شود؟
۳. با مراجعه به مستندات OpenCV توضیح دهید محدودکردن کنتراست (clipLimit) در CLAHE چه مشکلی از روش محلی را کاهش می‌دهد.

سؤال اختیاری (نمره‌ی اضافه)

الف) انطباق هیستوگرام (Histogram Matching): هیستوگرام img۳ را به هیستوگرام img۷ منطبق کنید. تصویر پیش و پس از انطباق، هیستوگرام‌ها و CDFها را نمایش دهید و توضیح دهید این روش چه تفاوتی با یکسان‌سازی دارد.

ب) برش بیت‌ها (Bit-Plane Slicing): هشت صفحه‌ی بیت img۷ را استخراج و نمایش دهید. تصویر را فقط با ۲، ۳ و ۴ صفحه‌ی پرارزش بازسازی کنید و مقدار MSE یا PSNR هر بازسازی را گزارش کنید. بررسی کنید حداقل چند صفحه برای کیفیت قابل‌قبول لازم است و چقدر در حجم ذخیره‌سازی صرفه‌جویی می‌شود.